

Resumo do Projeto - NeuroSpace Alert

GS Cluster e Computação Neuromórfica - 1S2026

Integrantes: Lucca Phelipe Masini (RM 564121), Igor Paixão Sarak (RM 563726) e Bernardo Braga Perobeli (RM 562468).

Objetivo

O projeto propôs e testou um sensor neuromórfico conceitual de baixo consumo para um módulo de operação em Marte. O sensor monitora a combinação de temperatura, radiação e poeira para detectar a evolução de uma condição crítica em ambiente extremo.

Como foi feito

Foi usado o dataset fornecido com 5 horas de operação, contendo leituras a cada 5 minutos. O notebook corrigido foi executado com uma simulação de memristor virtual: as variáveis ambientais são combinadas em $V_{entrada}$, comparadas com um limiar e acumuladas em um estado de memória local.

Lógica do sensor

Quando o estado do memristor fica abaixo de 0,35, o LED permanece APAGADO. A partir de 0,35, o LED fica AMARELO e o diagnóstico passa para OBSERVACAO. A partir de 0,65, o LED fica VERMELHO e o diagnóstico passa para ALERTA_CRITICO.

Ajustes testados e resultados

Ajuste	Perfil	V_{limiar}	Taxa	LED amarelo	LED vermelho
A	Sensível	24	0.006	170 min	190 min
B	Equilibrado	28	0.005	205 min	225 min
C	Conservador	33	0.004	260 min	300 min

Resultado final

O Ajuste B foi recomendado como protótipo conceitual final, pois equilibrou sensibilidade e estabilidade. Ele detectou observação aos 205 minutos e alerta crítico aos 225 minutos, sem ser tão antecipado quanto o ajuste sensível nem tão tardio quanto o conservador.

Relevância neuromórfica

A solução usa limiar, memória local e processamento por eventos. Em vez de transmitir todos os dados brutos continuamente, o módulo pode enviar apenas estados relevantes, reduzindo comunicação, consumo energético e dependência de uma central remota.

Entregáveis gerados

Foram produzidos o notebook executado, a tabela `resumo_transicoes.csv`, o arquivo de saída do Ajuste B e o relatório completo em Markdown e DOCX.